NeuMathe 题库导出

共 15 道题目 | 2025-12-19 16:55

1.

由定义可知，当 $x \to 0$ 时，$y = x\sin\frac{1}{x}$ 的极限为( )

【答案】

A 0

B -1

C 1

D 不存在

【解析】

对于 $\forall \varepsilon > 0$，要使 $\left|x\sin\frac{1}{x}\right| \le |x| < \varepsilon$ 成立，只须取 $\delta = \varepsilon$. 于是，对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \varepsilon$，当 $0 < |x| < \delta$ 时，恒有 $\left|x\sin\frac{1}{x}\right| \le |x| < \varepsilon$，故 $y = x\sin\frac{1}{x}$ 当 $x \to 0$ 时为无穷小.

2.

设 $y = 2x - 1$，当 $|x - 4| < \delta$ 时，有 $|y - 7| < 0.1$，则 $\delta = (\quad)$.

【答案】

A 0.05

B 0.1

C 0.01

D 0.5

【解析】

欲使 $|y - 7| < 0.1$，即 $|y - 7| = |(2x - 1) - 7| = |2x - 8| = 2|x - 4| < 0.1$，从而 $|x - 4| < \frac{0.1}{2} = 0.05$，
即当 $|x - 4| < \delta$ 中的 $\delta = 0.05$ 时，$|y - 7| < 0.1$.

3.

已知 $\lim_{x\to+\infty}\frac{\sin x}{\sqrt{x}}=0$，则满足 $x>X$ 的 X 最小取值为 $(\cdots)$（其中 ε 为任意正实数）.

(A) $X=\frac{1}{\varepsilon^2}$ 【答案】

(B) $X=\frac{1}{\varepsilon}$

(C) $X=\varepsilon^2$

(D) $X=\varepsilon$

【解析】

对于 $\forall\varepsilon>0$，要使 $\left|\frac{\sin x}{\sqrt{x}}-0\right|=\frac{|\sin x|}{\sqrt{x}}\leq\frac{1}{\sqrt{x}}<\varepsilon$ 成立，只须 $x>\frac{1}{\varepsilon^2}$，于是 $\forall\varepsilon>0$，$\exists X=\frac{1}{\varepsilon^2}$，当 $x>X$ 时，便都有 $\left|\frac{\sin x}{\sqrt{x}}-0\right|<\varepsilon$ ，

$$\therefore\lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{\sqrt{x}}=0.$$

4.

若 $\lim_{x\to x_0}C=C$（ C 为常数），则 $0<|x-x_0|<\delta$ 中的 δ 只须满足（ ）.（其中 ε 为任意正实数）

(A) $\delta>1$

(B) $\delta>\frac{1}{\varepsilon}$

(C) $\delta>\varepsilon$

(D) $\delta>0$ 【答案】

【解析】

由函数极限的定义知，任给 $\varepsilon>0$ ，任取 $\delta>0$ ， 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时， $|f(x)-A|=|C-C|=0<\varepsilon$ 恒成立，故只要 $\delta>0$，均有 $\lim_{x\to x_0}C=C$.

5.

已知 $\lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=0$，则 x 需满足的条件为（ ）.（其中 ε 为任意正实数）.

(A) $x>\varepsilon$

(B) $x>\frac{1}{\varepsilon}$

(C) $|x|>\varepsilon$

(D) $|x|>\frac{1}{\varepsilon}$ 【答案】

【解析】

由函数极限的定义知，因为 $\left|\frac{\sin x}{x}-0\right|=\left|\frac{\sin x}{x}\right|\leq\frac{1}{|x|}$，于是 $\forall\varepsilon>0$，可取 $X=\frac{1}{\varepsilon}$，则当 $|x|>X$ 时，恒有 $\left|\frac{\sin x}{x}-0\right|<\varepsilon$，故 $|x|>\frac{1}{\varepsilon}$ 时，有 $\lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=0$.

6.

当 $x \to 2$ 时，$y = x^2 \to 4$，当 $|x-2| < \delta$ 时，$|y-4| < 0.001$，则 $\delta =$ (　　).

A 0.002

B 0.0002 【答案】

C 0.01

D 0.001

【解析】

先不妨设 $1 < x < 3$，要使得 $|y-4| < 0.001$，即 $|x^2-4| < 0.001$，
只须 $|x-2| \cdot |x+2| < 5|x-2| < 0.001 (\because 3 < x+2 < 5)$，
即只须 $|x-2| < \frac{0.001}{5} = 0.0002$，故可取 $\delta = 0.0002$，则当 $|x-2| < \delta$ 时，总有：

$$|y-4| < 0.001$$

7.

当 $x \to 3$ 时，$y = \frac{x^2-9}{x+3}$ 的极限为（ ）.

A 1

B 0 【答案】

C -1

D ∞

【解析】

$\forall \varepsilon > 0$，要使 $\left|\frac{x^2-9}{x+3}\right| = |x-3| < \varepsilon$，只须取 $\delta = \varepsilon$，于是对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$，当 $0 < |x-3| < \delta$ 时，总有 $\left|\frac{x^2-9}{x+3}\right| < \varepsilon$，即是 $\lim_{x \to 3} \frac{x^2-9}{x+3} = 0$.

8.

已知 $\lim_{x \to x_0} x = x_0$，则满足 $0 < |x-x_0| < \delta$ 中的 δ 应取为（ ）.（其中 ε 为任意正实数）

A 不能确定

B $\delta = 2\varepsilon$

C $\delta = 3\varepsilon$

D $\delta = \varepsilon$ 【答案】

【解析】

$\because |f(x)-A| = |x-x_0|$，任给 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon$，当 $0 < |x-x_0| < \delta = \varepsilon$ 时，$|f(x)-A| = |x-x_0| < \varepsilon$ 成立，　$\therefore \lim_{x \to x_0} x = x_0$.

9.

设函数 $y=\frac{x^2-1}{x-1}$，当 $|x-1|<\delta$ 时，$|y-2|<0.5$，则 $\delta=(\quad)$.

A 0.5 【答案】

B 0.7

C 0.6

D 1

【解析】

欲使 $|y-2|<0.5$，即 $|y-2|=\left|\frac{x^2-1}{x-1}-2\right|=\left|\frac{(x-1)^2}{x-1}\right|<0.5$

从而 $0<|x-1|<0.5$

即当 $0<|x-1|<0.5$ 时，$|y-2|<0.5$.

10.

若 $\lim_{x\to x_0}f(x)=A$，则函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域内有界，那么其界的最小值 M 为( ).（其中 ε 为任意正实数）

A $|A-\varepsilon|$

B $|A+\varepsilon|$

C A

D $\max\{|A-\varepsilon|,|A+\varepsilon|\}$ 【答案】

【解析】

设 $\lim_{x\to x_0}f(x)=A$，则 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，都有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，即 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$，取 $M=\max\{|A-\varepsilon|,|A+\varepsilon|\}$，则有 $|f(x)|<M$. 所以 $f(x)$ 在 x_0 的去心邻域 $\mathring{U}(x_0,\delta)$ 内有界.

11.

当 $x\to2$ 时，$y=3x+1\to7$，欲使 $|y-7|<0.001$，则 δ 应不大于（ ）.

A 0.001

B 0.01

C 0.0003 【答案】

D 0.003

【解析】

先不妨设 $1<x<3$，要使得 $|y-7|<0.001$，即 $|3x+1-7|<0.001$，只须 $3|x-2|<0.001$，即只须 $|x-2|<\frac{0.001}{3}\approx0.0003$，故可取 $\delta=0.0003$，则当 $|x-2|<\delta$ 时，总有：$|y-7|<0.001$

12.

要使 $\lim_{x\to x_0}\sqrt{x}=\sqrt{x_0}$，则满足 $0<|x-x_0|<\delta$ 中的 δ 应取为( ). (其中 ε 为任意正实数)

(A) $\delta=x_0$

(B) $\delta=\sqrt{x_0}\varepsilon$

(C) $\delta=\min\{x_0,\sqrt{x_0}\varepsilon\}$ 【答案】

(D) 不确定

【解析】

$|f(x)-A|=|\sqrt{x}-\sqrt{x_0}|=\left|\frac{x-x_0}{\sqrt{x}+\sqrt{x_0}}\right|\leq\frac{|x-x_0|}{\sqrt{x_0}}(x>0)$，任给 $\varepsilon>0$，要使 $|f(x)-A|<\varepsilon$，只要 $|x-x_0|<\sqrt{x_0}\varepsilon$ 且 $x\geq 0$，从而 $|x-x_0|<x_0$.

取 $\delta=\min\{x_0,\sqrt{x_0}\varepsilon\}$，则当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，就有 $|\sqrt{x}-\sqrt{x_0}|<\varepsilon,\therefore\lim_{x\to x_0}\sqrt{x}=\sqrt{x_0}$.

13.

当 $x\to 0^+$，$\ln x\to-\infty$，则对于任意的正数 M，当 $0<x<\delta<(\quad)$ 时，能保证 $\ln x<-M$ 成立。

(A) $\ln M$

(B) $e^{-\frac{1}{M}}$

(C) e^{-M} 【答案】

(D) $\ln\frac{1}{M}$

【解析】

由 $\ln x<-M$，解得 $0<x<e^{-M}$。故取 $\delta\leq e^{-M}$。

14.

要使极限 $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^x=0$ 成立，x 需满足（ ）. (其中 ε 为任意正实数)

(A) $x>\frac{\ln\frac{1}{\varepsilon}}{\ln 3}$

(B) $x>\frac{\ln\frac{1}{\varepsilon}}{\ln 2}$ 【答案】

(C) $x>\frac{\ln 2\varepsilon}{\ln 2}$

(D) $x>\frac{\ln\varepsilon}{\ln 2}$

【解析】

对于任意给定的 $\varepsilon>0$，要使 $\left|\left(\frac{1}{2}\right)^x-0\right|=\left(\frac{1}{2}\right)^x<\varepsilon$，只要 $2^x>\frac{1}{\varepsilon}$，即 $x>\frac{\ln\frac{1}{\varepsilon}}{\ln 2}$（不妨设 $\varepsilon<1$）就可以了. 因此对于任意给定的 $\varepsilon>0$，取 $X=\frac{\ln\frac{1}{\varepsilon}}{\ln 2}$，则当 $x>X$ 时，恒成立. 所以 $x>\frac{\ln\frac{1}{\varepsilon}}{\ln 2}$ 时，有 $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^x=0$.

15.

已知 $\lim_{x\to\infty}\frac{2x+3}{3x}=\frac{2}{3}$，则满足 $|x|>X$ 的 X 最小取值为( ). (其中 ε 为任意正实数)

A $X=\frac{1}{\varepsilon}+1$

B $X=\frac{2}{\varepsilon}$

C $X=\frac{1}{\varepsilon}$ 【答案】

D $X=\frac{1}{\varepsilon}+2$

【解析】

由函数极限的定义知，$\forall\varepsilon>0$，要证 $\exists X>0$，当 $|x|>X$ 时，有

$$\left|\frac{2x+3}{3x}-\frac{2}{3}\right|=\left|\frac{2x+3-2x}{3x}\right|=\frac{1}{|x|}<\varepsilon$$

只须 $|x|>\frac{1}{\varepsilon}$，取 $X=\frac{1}{\varepsilon}$，则对 $\varepsilon>0$，当 $|x|>X$ 时，有 $\left|\frac{2x+3}{3x}-\frac{2}{3}\right|<\varepsilon$，即 $\lim_{x\to\infty}\frac{2x+3}{3x}=\frac{2}{3}$.